

نسخه ۴ - بازطراحی کامل بر اساس منابع رسمی تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶

نقشه اجرایی ۲۴ ماهه فرید برای ورود حرفه‌ای به AI Engineering

اطلس مرحله به مرحله دوره‌ها، گواهی‌ها، کتاب‌ها، پروژه‌ها، تجربه واقعی، زبان،
ایلائی و تصمیم‌گیری - بدون دوره‌گردی و بدون معلق ماندن بین انتخاب‌ها

وعده این سند: در هر هفته مشخص است چه چیزی بخوانی، چه چیزی نسازی، چه خروجی‌ای
منتشر کنی، کدام گواهی ارزش دارد، و چه زمانی مسیر کار، ارشد یا بورس را فعال کنی.

پروفایل مبنا: کارشناسی علوم کامپیوتر در آستانه تکمیل، معدل حدود ۱۶ از ۲۰، آیلتس حدود ۶، دوره‌های فعلی کوئرا و مکتب‌خونه،
سیستم i9-14900KF / RTX 3090 24GB / RAM 32GB، و علاقه جدی به کامپیوتر، گرافیک و تدوین.

حکم نهایی و قرارداد استفاده

این سند «فهرست تمام دوره‌های دنیا» نیست؛ یک نقشه کامل گزینش شده است که همه دسته‌های مؤثر را پوشش می‌دهد و منابع کم‌اثر را عمداً حذف می‌کند.

حکم اصلی: هدف اول نباید «Data Scientist پژوهشی» یا «Prompt Engineer» باشد. سریع‌ترین و پایدارترین مسیر، تبدیل شدن به مهندس **Backend + AI Integration** و سپس **AI Systems / LLM Engineer** است. توان گرافیک و تدوین هم به‌عنوان شاخه متمایزکننده **Multimodal / Creative AI** استفاده می‌شود.

۵۲

هفته برنامه دقیق سال اول

۷

پروژه/اثر از P0 تا P6

۱

بوت‌کمپ حداکثر

۶۰٪

زمان برای ساخت و تحویل

چه چیزی در این نسخه اضافه شده است؟

- تمام دوره‌های فعلی فرید، یک‌به‌یک به هفته و خروجی مشخص نگاشت شده‌اند؛ موارد تکراری به جای جمع شدن، حذف یا جایگزین شده‌اند.
- یک اطلس منابع فارسی و انگلیسی با چهار برچسب «اصلی»، «یکی را انتخاب کن»، «مرجع» و «حذف» اضافه شده است.
- گواهی‌ها بر اساس بازده واقعی رتبه‌بندی شده‌اند؛ گواهی Azure AI-102 به دلیل بازنشستگی حذف و گواهی‌های AWS/GCP تا بعد از تجربه واقعی عقب افتاده‌اند. [C01][C02][C03]
- بوت‌کمپ‌های فعال/اعلام‌شده کوئرا، از جمله AI، Agentic AI و MLOps، با قانون «فقط یک بوت‌کمپ» و زمان مناسب بررسی شده‌اند. [I02]
- شاخه چندرسانه‌ای متناسب با توان گرافیک و تدوین اضافه شده و پروژه‌ای برای جست‌وجوی ویدیو، صوت، تصویر، زیرنویس و timecode تعریف شده است.
- یک سیستم «ساخت تجربه» اضافه شده: پروژه تیمی، کاربر واقعی، contribution متن‌باز، pilot و case study - نه صرفاً پروژه شخصی.
- دو چرخه ایلای تعریف شده است: چرخه سریع ۲۰۲۷ فقط با عبور از Gate‌ها، و چرخه قوی‌تر ۲۰۲۸ در صورت نیاز؛ بورس کامل به‌عنوان Reach و نه فرض پایه دیده می‌شود.
- برنامه کتاب‌خوانی فصل‌به‌فصل، برنامه زبان، بودجه زمانی، قواعد توقف و چک‌لیست ۳۰/۹۰ روزه اضافه شده است.

شش قانون غیرقابل مذاکره

قانون	دستور اجرایی
۱. یک منبع اصلی در هر موضوع	کوئرا + CS50P + ML Zoomcamp را هم‌زمان کامل نکن. یکی منبع اصلی است، بقیه فقط برای شکاف مشخص.
۲. دوره حداکثر ۴۰٪ زمان	حداقل ۶۰٪ زمان فنی باید صرف کدنویسی، تست، مستندسازی، ارزیابی و تحویل شود.
۳. گواهی بدون artifact ارزشی ندارد	هر certificate باید به PR، benchmark، repository یا پروژه تیمی وصل باشد.
۴. هیچ خرید جدید قبل از «تعریف تمام»	تا خروجی مرحله جاری منتشر نشده، دوره بعدی خریده نمی‌شود.
۵. یک بوت‌کمپ حداکثر	بوت‌کمپ جایگزین بخشی از نقشه است، نه چیزی که روی تمام self-study اضافه شود.
۶. مسیر خارج روی یک بورس بنا نمی‌شود	سبد هم‌زمان: تجربه/شغل + گزینه کمهزینه + چند Reach فاند کامل.

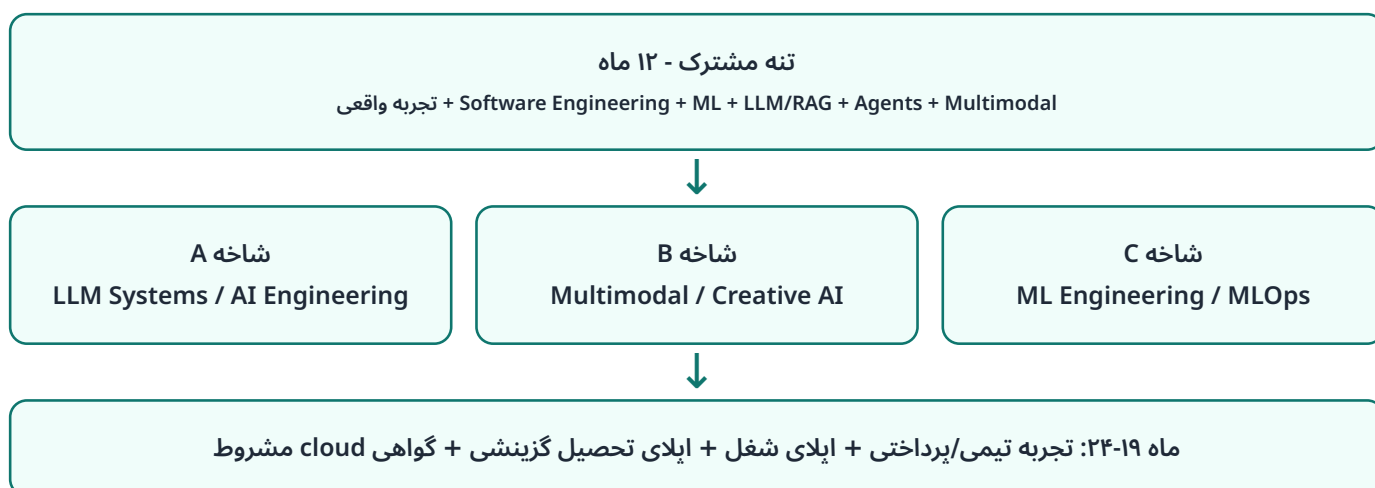
هدف شغلی دقیق و معماری ۲۴ ماهه

عنوان شغلی اشتباه، دوره‌های اشتباه تولید می‌کند. اول نقش نهایی را روشن می‌کنیم.

رتبه	نقش هدف	زمان فعال‌سازی	چرا مناسب است	جست‌وجوی شغلی
۱	AI Application Engineer / Backend + AI Integration	ماه ۶ به بعد	پایه نرم‌افزار + LLM + data + API؛ بیشترین انتقال‌پذیری و کمترین وابستگی به مدرک پژوهشی.	Python Backend, AI Engineer, AI Application LLM Integration, RAG Engineer
۲	AI Systems / LLM Engineer	ماه ۹-۱۸	پس از RAG, eval. agents, security و serving؛ نقش پایدارتر از prompt-only.	LLM Engineer, AI Systems GenAI Engineer, Agent Engineer
۳	Multimodal / Creative AI Engineer	ماه ۱۰-۱۸	استفاده از تجربه گرافیک/تدوین برای مزیت متمایز: ویدیو، صوت، تصویر، asset search.	Computer Vision, Multimodal, Media AI Video AI
۴	ML Engineer	ماه ۱۲-۲۴	در صورت علاقه به مدل‌های کلاسیک، deployment و MLOps.	Machine Learning Engineer, Applied ML MLOps
۵	Research Engineer / Research Scientist	پس از اثر پژوهشی و ترجیحاً ارشد پژوهشی	نیازمند ریاضی، مقاله، استاد و depth؛ هدف مستقیم سال اول نیست.	Research Engineer /Research Assistant, MSc PhD

عنوان‌هایی که فعلاً هدف اصلی نیستند: Prompt Engineer مستقل، Data Scientist صرفاً تحلیلی، MLOps Engineer بدون مدل/سرویس واقعی، و Research Scientist بدون سابقه پژوهش. این عناوین می‌توانند بعداً شاخه شوند.

نقشه کلان



دروازه‌های تصمیم

دروازه	زمان	حداقل خروجی برای عبور	اگر عبور نکرد
Gate 0	۷ روز اول	تقویم قطعی تکمیل مدرک؛ mock IELTS؛ /diagnostic Python؛ GitHub؛ SQL/ML و برنامه هفتگی.	هیچ هزینه ایلای یا دوره جدید؛ فقط رفع ابهام و پایه.
Gate 1	پایان هفته ۸	۳۰. API، P0 production تست، CI، Docker، و README انگلیسی.	فاز ML حداکثر ۲ هفته عقب؛ دوره جدید ممنوع.
Gate 2	پایان هفته ۱۶	split، P1 ML، صحیح، API، benchmark، و model card.	مسیر LLM شروع می‌شود اما P1 باید در کنار آن تکمیل شود.
Gate 3	پایان هفته ۳۲	P2 با ۱۰۰ سؤال، eval، citations، security، و traces.	Agent framework ممنوع؛ اول retrieval/eval درست شود.
Gate 4	پایان هفته ۴۸	P3 و P4 + حداقل دو کاربر pilot.	ماه ۱۳ صرف تجربه/پولیش می‌شود، نه مدرک cloud.
Gate 5	پایان ماه ۱۲	۴ پروژه قابل نمایش، یک pilot، یک CV، PR، حداقل ۲۰ درخواست هدمند و تصمیم شاخه.	چرخه ایلای قوی‌تر ۲۰۲۸ و ادامه تجربه.
Gate 6	پایان ماه ۱۸	یک تخصص عمیق + P6 پژوهشی/production + evidence تیمی/پرداختی.	کاهش breadth و تمرکز روی یک نقش تا استخدام.

زمان، ریتم و دو سرعت اجرایی

برنامه باید با واقعیت زمانی سازگار باشد؛ یک برنامه بسیار سنگین که اجرا نشود از برنامه متوسط بی‌ارزش‌تر است.

ماه ۱-۲ /Python/Git/SQL API/Docker P0	ماه ۳-۴ Stats + Classical ML P1	ماه ۵-۶ + PyTorch + HF Local LLM P2 alpha	ماه ۷-۸ + RAG + Evals Security P2 release	ماه ۹-۱۰ + Agents + HITL MCP P3	ماه ۱۱-۱۲ Multimodal + Pilot Job sprint + P4/P5
--	--	--	--	--	--

نسخه	فنی	زبان	کار/ایلی	جمع هفتگی	نتیجه احتمالی
پایدار	۱۰-۱۲ ساعت	۴ ساعت	۱-۲ ساعت	۱۵-۱۸ ساعت	آمادگی شغلی در ۱۵-۱۸ ماه؛ برنامه ۲۴ ماهه کامل.
شتاب‌دار	۱۵-۱۸ ساعت	۵-۶ ساعت	۲ ساعت	۲۲-۲۶ ساعت	P0-P5 در حدود ۱۲ ماه و تخصص قوی‌تر در ۱۸ ماه.
حداقل اضطراری	۷-۸ ساعت	۳ ساعت	۱ ساعت	۱۱-۱۲ ساعت	برنامه کشیده می‌شود؛ حذف پروژه ممنوع، فقط زمان بیشتر.

تقسیم زمان فنی هر هفته

فعالیت	سهم	مثال
ساخت/کدنویسی	۴۰٪	feature, data pipeline, API, agent, deployment
تست/ارزیابی/امنیت	۲۰٪	pytest, eval set, failure injection, red team
دوره/ویدیو	۲۵٪	فقط منبع اصلی هفته
کتاب/مستندات رسمی	۱۰٪	فصل مرتبط با پروژه
نوشتن عمومی	۵٪	README, benchmark note, weekly log

قاعده سرعت: سرعت یعنی کاهش دوباره‌کاری و دوره‌های تکراری - نه حذف تست، پروژه، زبان یا تجربه واقعی.

برنامه دقیق هفته‌های ۱ تا ۸

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته ۱	گیت، گیت‌هاب و محیط توسعه دوره Git مکتب‌خونه + GitHub Skills؛ ساخت issue، pull request، branch، SSH و .	ریپوی عمومی farbod-ai-roadmap، یک PR تمرینی و برنامه هفتگی ثبت‌شده.
هفته ۲	ارزیابی پایتون و مهندسی کد فصل‌های لازم پایتون پیشرفته کوئرا: context manager، iterator، dataclass، typing و exception.	آزمون تشخیصی + ۲۰ تمرین؛ فهرست دقیق شکاف‌ها. اگر امتیاز زیر ۷۰٪ بود، CS50P به‌عنوان جایگزین فعال می‌شود.
هفته ۳	بسته‌بندی، تست و کیفیت کد محیط مجازی، logging، pytest، mypy، ruff، pyproject و configuration.	یکجای پایتونی قابل نصب با ۱۵ تست و CI سبز.
هفته ۴	HTTP، Async و قرارداد داده async/await، درخواست JSON Schema، Pydantic، HTTP، مدیریت timeout و retry.	کلاپنت یک API عمومی با validation، retry و تست خطا.
هفته ۵	SQL و PostgreSQL فصل‌های SELECT/JOIN/GROUP BY/INDEX؛ انتقال مفاهیم به PostgreSQL.	پایگاه داده با ۵ جدول، seed data و ۱۲ query مستند.
هفته ۶	طراحی داده و تراکنش migration، normalization، constraints، transaction، index، explain.	schema diagram + migration + benchmark ساده قبل/بعد index.
هفته ۷	FastAPI و API production-style route، dependency، auth ساده، pagination، error contract، OpenAPI.	نسخه آلفای پروژه P0 با حداقل ۶ endpoint و تست integration.
هفته ۸	Docker، Compose و CI/CD پایه release tag و Dockerfile، Compose، healthcheck، secrets، GitHub Actions.	انتشار PostgreSQL + API با P0: یک دستور بالا می‌آید؛ README انگلیسی و دمو دارد.

قبل از هفته ۱ - ظرف ۷۲ ساعت: تقویم تکمیل و صدور مدرک، mock کامل inventory، IELTS، همه repoها، diagnostic پایتون/
SQL/ML، ساخت GitHub و پوشه اسناد. هیچ خرید یا ایلای قبل از این فهرست.

برنامه دقیق هفته‌های ۹ تا ۱۶

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته ۹	آمار کاربردی و EDA آمار توصیفی، توزیع‌ها، correlation، sampling و visualization؛ دوره آمار کوئرا منتخب.	یک notebook تمیز با EDA، data dictionary، و پنج فرضیه قابل آزمون.
هفته ۱۰	احتمال، عدم قطعیت و آزمون فرض Bayes intuition، confidence interval، p-value، effect size و خطاهای رایج.	تحلیل کوتاه که بین significance آماری و اهمیت عملی فرق می‌گذارد.
هفته ۱۱	رگرسیون و baseline Google MLCC یا دوره ML کوئرا: loss، linear regression، baseline و regularization.	baseline قابل بازتولید با split صحیح و ثبت metric.
هفته ۱۲	طبقه‌بندی و metrics calibration و logistic regression، threshold، precision/recall/F1/AUC.	گزارش انتخاب metric بر اساس هزینه خطا، نه صرفاً accuracy.
هفته ۱۳	درخت و ensemble feature importance و decision tree، random forest، gradient boosting.	مقایسه حداقل ۴ مدل با cross-validation.
هفته ۱۴	validation و data leakage error analysis و pipeline، leakage، imbalance، temporal split.	چک‌لیست leakage + error slices.
هفته ۱۵	feature engineering و توضیح‌پذیری model card و transformer pipeline، missing data، SHAP/feature importance.	نسخه beta پروژه P1 با API prediction.
هفته ۱۶	انتشار پروژه P1 postmortem و Docker، tests، benchmark، model card، demo.	P1 عمومی با README انگلیسی، حداقل ۳۰ تست و یک گزارش شکست صادقانه.

برنامه دقیق هفته‌های ۱۷ تا ۲۴

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته ۱۷	PyTorch و شبکه عصبی tensor، autograd، Dataset/DataLoader، training loop و overfitting.	شبکه کوچک از صفر + نمودار train/validation.
هفته ۱۸	بهینه‌سازی و transfer learning optimizer، scheduler، regularization، mixed precision و transfer learning.	یک مدل transfer learning با مقایسه baseline.
هفته ۱۹	شهود Transformer و embedding embedding و tokenization، attention، encoder/decoder، context.	یادداشت فنی ۲ صفحه‌ای انگلیسی + آزمایش similarity.
هفته ۲۰	Hugging Face inference pipeline، tokenizer، model، batching، model card و محدودیت‌ها.	اسکرپت inference با benchmark حافظه/سرعت.
هفته ۲۱	مدل محلی و structured output Ollama، مدل مناسب retry، Pydantic validation، 7B/8B و JSON معتبر.	سرویس محلی با خروجی ساختاریافته و ۲۰ تست contract.
هفته ۲۲	پردازش فارسی و sentence embeddings normalization، نیم‌فاصله، ی/ک، chunk units و مدل multilingual.	مقایسه دو embedding روی ۵۰ query فارسی.
هفته ۲۳	vector search index و Qdrant، metadata filter، persistence یا pgvector.	بازیابی top-k با اندازه‌گیری recall@k و latency.
هفته ۲۴	P2 alpha: دستیار شواهدمحور فارسی ingestion، chunking، retrieval، answer with citations.	نسخه آلفا روی یک مجموعه سند واقعی؛ ۳۰ سؤال اولیه.

برنامه دقیق هفته‌های 25 تا 32

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته 25	chunking و ingestion حرفه‌ای .provenance و document parser, dedup, versioning, chunk experiments	سه روش chunking با جدول مقایسه.
هفته 26	hybrid retrieval .query rewriting و BM25 + dense, fusion	مقایسه dense, sparse و hybrid روی dataset ثابت.
هفته 27	citation quality و reranking .refusal when unsupported و cross-encoder/reranker, source span	بهبود مستند recall/precision و citation accuracy.
هفته 28	ساخت مجموعه ارزیابی ۱۰۰ سؤال, ground truth, hard negatives و دسته‌بندی خطا.	eval set نسخه‌بندی‌شده و قابل اجرای مجدد.
هفته 29	RAG evaluation .answer relevancy و retrieval metrics, faithfulness: promptfoo و Ragas	pipeline یک‌دستوری برای اجرای eval و تولید گزارش.
هفته 30	observability Langfuse یا ابزار معادل; .trace, latency, tokens, failure tags	حداقل ۱۰۰ trace واقعی و داشبورد خطا.
هفته 31	امنیت LLM OWASP LLM Top 10, prompt injection, data exfiltration, tool permissions و secrets.	red-team suite با حداقل ۲۵ تست امنیتی.
هفته 32	انتشار P2 .threat model و Docker/Compose, docs, demo, benchmark, limitations	P2 عمومی؛ ۱۰۰ سؤال, گزارش accuracy, latency و هزینه.

قانون Agent: تا وقتی P2 retrieval و eval قابل تکرار نیست، رفتن به framework‌های agent فقط پیچیدگی می‌سازد. Gate 3 باید پاس شود.

برنامه دقیق هفته‌های 33 تا 40

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته 33	tool use دستی schema ابزار، loop مدل-ابزار، malformed call و timeout، deterministic state.	agent ساده بدون framework با سه ابزار واقعی.
هفته 34	workflow قابلیت اطمینان audit log و retry، idempotency، checkpoint، compensation.	شبیه‌سازی ۱۰ failure و بازیابی درست.
هفته 35	human-in-the-loop safe default و approval gate، role/permission، escalation.	هر عمل پیریسک قبل از اجرا تأیید می‌خواهد.
هفته 36	Hugging Face Agents - مبانی Unit 1 و تمرین‌ها؛ certificate fundamentals در صورت تکمیل.	گواهی مبانی یا گزارش agent + self-audit منتشرشده در Hub.
هفته 37	framework ، نه چند framework انتخاب LangGraph یا smolagents بر اساس نیاز P3؛ بقیه فقط مرجع.	بازنویسی agent با state graph و تست regression.
هفته 38	MCP و integration فهم client/server/tool/resource؛ یک integration کوچک، نه ساخت اکوسیستم کامل.	یک ابزار MCP یا اتصال به server موجود با permission boundary.
هفته 39	agent evaluation failure injection و task success، tool accuracy، trajectory، cost/latency.	۵۰ سناریو و scorecard قابل تکرار.
هفته 40	P3 انتشار workflow واقعی، security، evals، logs، approval و demo.	P3 عمومی با ۵۰ سناریو، معماری و ویدیوی ۳ دقیقه‌ای.

برنامه دقیق هفته‌های 41 تا 48

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته 41	زیرساخت چنדרسائه‌ای transcript و metadata, thumbnail, FFmpeg, OpenCV, Whisper.	pipeline ingest برای ویدیو/صوت/تصویر.
هفته 42	embedding چنדרسائه‌ای metadata filtering و CLIP/SigLIP, image-text search.	جست‌وجوی متن به تصویر با dataset کوچک.
هفته 43	زمان‌کد و بازبازی ویدیو storyboard و shot/keyframe, transcript chunking, timecode citation.	جست‌وجو که نتیجه را با زمان دقیق و thumbnail برمی‌گرداند.
هفته 44	P4 alpha: دستیار رسانه خلاق asset tagging و semantic search, subtitle, کتابخانه رسانه.	نسخه آلفا با حداقل ۲۰۰ asset و ۳۰ query test.
هفته 45	performance و deployment backup و caching, queue, rate limit, batching, storage.	load test و بودجه latency/cost.
هفته 46	کشف مسئله کاربر واقعی ۵ مصاحبه با تدوینگر، تولیدکننده محتوا، تیم فروش یا کسب‌وکار کوچک.	problem brief؛ یک مسئله با ارزش و scope محدود انتخاب می‌شود.
هفته 47	feedback و pilot weekly review و logging, feedback form, نسخه خصوصی.	حداقل دو کاربر واقعی یک هفته استفاده می‌کنند.
هفته 48	P5: تحویل واقعی deployment, runbook, privacy, postmortem, testimonial اختیاری.	case study بدون اطلاعات محرمانه و یک نتیجه قابل اندازه‌گیری.

مزیت خاص فرید: پروژه P4 نباید یک classifier عمومی تصویر باشد. باید workflow واقعی تدوین/محتوا را با transcript, retrieval, timecode, thumbnail, asset search حل کند.

برنامه دقیق هفته‌های 49 تا 52

هفته	کار دقیق	تعریف تمام / خروجی
هفته 49	مشارکت متن‌باز issue کوچک اما واقعی در کتابخانه مرتبط، docs/test/bugfix.	حداقل یک PR پذیرفته یا دو PR با review جدی.
هفته 50	رزومه و حضور حرفه‌ای CV یک‌صفحه‌ای، GitHub pinned repos، LinkedIn، portfolio page.	سه bullet عدددار، سه demo و پروفایل یک‌دست.
هفته 51	مصاحبه و جست‌وجوی هدفمند الگوریتم سبک، ML/LLM cases، system design، Python/SQL، mock interview.	دو مصاحبه آزمایشی + ۲۰ درخواست هدفمند.
هفته 52	Gate سال اول ممیزی مهارت، پروژه، زبان، تجربه، بودجه و مسیر تحصیل/کار.	تصمیم مکتوب برای ۱۲ ماه دوم بر اساس scorecard، نه احساس.

ماه ۱۳ تا ۲۴: سه شاخه تخصصی و مرحله بازار

در ماه ۱۲ فقط یک شاخه اصلی انتخاب می‌شود؛ شاخه دوم حداکثر ۲۰٪ زمان می‌گیرد.

شاخه A - LLM Systems

- ☐ vLLM, batching, caching و quantization
- ☐ RAG در مقیاس، /data eval governance و versioning
- ☐ Agent reliability
- ☐ security و permissions
- ☐ یک cloud provider فقط پس از deployment محلی
- ☐ پروژه نهایی: سرویس LLM
- ☐ cost model و SLO با production

شاخه B - Multimodal / Creative AI

- ☐ OpenCV/FFmpeg/Whisper و video pipelines
- ☐ CLIP/SigLIP, multimodal timecode و retrieval
- ☐ HF و vision transformer
- ☐ Computer Vision منتخب
- ☐ حریم خصوصی و copyright در media workflows
- ☐ پروژه نهایی: دستیار media production برای کاربر واقعی

شاخه C - ML Engineering / MLOps

- ☐ ML Zoomcamp یا MLOps
- ☐ Zoomcamp - یکی در هر بازه
- ☐ experiment tracking
- ☐ data quality و orchestration
- ☐ model registry, CI/CD
- ☐ drift و monitoring
- ☐ AWS یا GCP بر اساس پروژه/شغل هدف
- ☐ پروژه نهایی: pipeline end-to-end monitoring

ماه	خروجی مشترک	شاخه A	شاخه B	شاخه C
۱۳	انتخاب نقش و job description matrix	vLLM + benchmark	HF CV/OpenCV foundation	ML/MLOps course start
۱۴	یک artifact عمومی جدید	caching/batching/quant	video/audio ingest	tracking + orchestration
۱۵	تجربه تیمی یا contribution	RAG scale experiment	multimodal retrieval	data/feature pipeline
۱۶	P6 research design	agent reliability study	video search ablation	deployment/monitoring study
۱۷	pilot یا قرارداد دوم	production deployment	creative-media pilot	production ML pipeline
۱۸	P6 release + Gate 6	SLO/cost/security report	multimodal benchmark	drift/incident report
۱۹	application/job sprint 1	۲۰ درخواست هدفمند	۲۰ درخواست هدفمند	۲۰ درخواست هدفمند
۲۰	مصاحبه و gap repair	system design	CV/multimodal interviews	ML system design
۲۱	cloud فقط در صورت نیاز	AWS/GCP project	storage/media cloud	AWS/GCP MLOps
۲۲	اپلای تحصیل/بورس‌گزینی	research fit	CV/HCI/multimodal fit	ML systems fit
۲۳	تحويل یا open-source دوم	library contribution	dataset/tool contribution	MLOps contribution
۲۴	Gate نهایی	شغل/ارشد/ادامه تخصص	شغل/ارشد/ادامه تخصص	شغل/ارشد/ادامه تخصص

دروازه استخدام‌پذیری: قبل از ارسال انبوه رزومه

این صفحه هر ماه امتیازدهی می‌شود. دوره و گواهی فقط وقتی امتیاز می‌سازند که به شاهد قابل بررسی وصل باشند.

حداقل معیار در پایان ۱۲ تا ۱۸ ماه

- حداقل سه repository pinned که هر کدام demo, tests, architecture, metrics و limitations دارند.
- یک تجربه کاربر واقعی یا تیمی که در آن requirement, deadline, feedback و postmortem وجود داشته است.
- توان توضیح دادن trade-off های data, metric, latency, cost, privacy و security.
- رزومه یک صفحه‌ای با bullet عدددار، نه فهرست دوره‌ها.
- توان حل Python/SQL و الگوریتم‌های سبک در مصاحبه.
- انگلیسی فنی برای README، ایمیل و مصاحبه؛ آیلنس مستقل اما موازی.

کارت امتیاز ۱۰۰ نمره‌ای

حوزه	امتیاز	شاهد لازم
مهندسی نرم‌افزار	۲۰	P0، تست خودکار، Docker، FastAPI، SQL/PostgreSQL، Git/PR، CI.
AI Systems و ML	۲۰	P1 و P2، baseline، eval، retrieval، security، latency و failure analysis.
پورتفولیوی قابل ارزیابی	۲۵	سه repo عمومی، README انگلیسی، معماری، benchmark، ویدیو و setup تکرارپذیر.
تجربه واقعی	۲۰	pilot، کار تیمی، کاربر واقعی، contribution متن‌باز یا تحویل قراردادی با feedback.
ارتباط و مصاحبه	۱۵	CV یک‌صفحه‌ای، walkthrough پنج‌دقیقه‌ای، Python/SQL، انگلیسی فنی و پاسخ -system design.

حکم بر اساس امتیاز

امتیاز	دستور
کمتر از ۶۰	ارسال انبوه رزومه ممنوع؛ یک شکاف اصلی انتخاب و طی ۴ هفته بسته شود.
۶۰ تا ۷۴	درخواست محدود برای internship/junior و نقش‌های Python/Backend؛ همزمان تکمیل pilot و P2/P3.
۷۵ تا ۸۴	جست‌وجوی هدفمند AI Application / Backend + AI در ایران و منطقه؛ هفته‌ای ۵-۸ درخواست با پیگیری.
۸۵ به بالا	درخواست بین‌المللی/منطقه‌ای و اپلای تحصیلی گزینشی؛ هر درخواست با evidence اختصاصی.

قانون: هیچ certificate، بوت‌کمپ یا عنوان دوره‌ای نمی‌تواند کمبود تجربه واقعی، تست، عدد و کیفیت repository را جبران کند.

نقشه دقیق دوره‌های فعلی فرید

همه دوره‌های موجود استفاده شده‌اند، اما نه همه به‌صورت کامل. دوره تکراری یا تشخیصی باید کوتاه شود.

دوره	حکم	زمان	نحوه استفاده	تعریف تمام
کوئرا - مبانی برنامه‌نویسی	تشخیصی/حذف هفته ۲۰۰		فقط آزمون و تمرین‌های دشوار. اگر پایتون پایه روان است، کامل دیدن آن اتلاف زمان است.	امتیاز تشخیصی $\leq 70\%$.
کوئرا - پایتون پیشرفته	اصلی	هفته ۴۰-۱	typing, OOP, iterator/generator, decorator, exception و context manager, async تمرین‌ها باید در GitHub باشند.	پکیج نصب‌پذیر + تست.
مکتب‌خونه - پایتون پیشرفته	جایگزین	هفته ۴۰-۱	فقط برای توضیح فارسی مباحثی که در کوئرا مبهم مانده؛ دوره دوم موازی کامل نشود.	بستن شکاف مشخص.
مکتب‌خونه - Git و GitHub ۲۰۲۶	اجباری	هفته ۲۰-۱	/init/commit/branch/merge/remote/PR/issue؛ rebase پیشرفته بعداً.	یک PR و تاریخچه commit انگلیسی.
مکتب‌خونه - اصول پایگاه داده و SQL Server	اصلی منتخب	هفته ۶۰-۵	مفاهیم relational, SELECT/JOIN/GROUP BY؛ INDEX/transaction؛ سپس به PostgreSQL منتقل شود.	schema + query + index benchmark.
کوئرا - آمار و احتمالات مهندسی	اصلی منتخب	هفته ۱۰۰-۹	فقط بخش‌های کاربردی: descriptive, probability, distributions, Bayes, confidence, hypothesis.	تحلیل آماری P1.
کوئرا - دروازه ورود به ML	تشخیصی	هفته ۹	مرور سریع برای تعیین سطح؛ با دوره کامل ML همزمان نشود.	فهرست شکاف‌ها.
کوئرا - یادگیری ماشین	اصلی	هفته ۱۵-۱۱	رگرسیون، classification, trees, validation, feature engineering و sklearn.	P1 با benchmark و API.
کوئرا - دروازه ورود به AI	مرور	هفته ۰ یا حذف	فقط برای نقشه مفهومی؛ ارزش استخدامی مستقل ندارد.	حداکثر ۴ ساعت.
کوئرا - هوش مصنوعی و یادگیری ماشین	مرور/مرجع	هفته ۲۰۰-۹	فصل‌هایی که در ML/DL اصلی پوشش ندارند؛ نه به‌عنوان دوره سوم کامل.	یادداشت شکاف‌ها.
کوئرا - یادگیری عمیق	اصلی	هفته ۱۸-۱۷	شبکه عصبی، PyTorch، backprop/تمرین؛ سپس HF، LLM.	مدل آموزش‌دیده + error analysis.
کوئرا - الگوریتم پیشرفته	پیوسته	از هفته ۱۳	۳ مسئله در هفته: /array/hash/two pointers/BFS؛ هدف مصاحبه، نه المپیاد.	۶۰ مسئله تا پایان سال.
کوئرا - ساخت اپلیکیشن‌های LLM	اختیاری مفید	هفته ۳۲-۲۰	فصل‌های embeddings, vector store, RAG؛ docs رسمی مبنا هستند.	خروجی داخل P2، نه صرفاً گواهی.

ممنوع: دیدن کامل «مبانی برنامه‌نویسی»، «دروازه ورود به AI»، «دروازه ورود به ML»، «ML و ML»، «DL» پشت سر هم بدون پروژه. این کار ۴-۶ ماه تولید می‌کند اما شواهد استخدامی کمی می‌سازد.

اطلس دوره‌ها و منابع آنلاین خارجی

این جدول تمام منابع مؤثر را به نقش و زمان وصل می‌کند. عبارت Choose one یعنی یکی را انتخاب کن، نه همه را.

منبع	حوزه	حکم	چرا/محتوا	زمان	گواهی
CS50P - Harvard	پایه Python	جایگزین در صورت رایگان	problem sets, tests, file I/O, regex, OOP, final project. [T01]	هفته ۸-۱۰ فقط اگر diagnostic زیر ۷۰٪.	گواهی رایگان CS50/verified edX اختیاری.
Google ML Crash Course	ML پایه	مرجع اجباری منتخب	regression, عملی، شامل classification, data, neural networks, embeddings, LLM و production ML؛ نسخه فارسی هم دارد. [T02]	هفته ۹-۱۵ کنار کوئرا، فقط مازول‌های لازم.	بدون ارزش مستقل گواهی؛ خروجی P1.
DeepLearning.AI Machine Learning Specialization	ML پایه	Choose one	ساختار انگلیسی منظم؛ حدود ۹۵ ساعت. [T03]	به جای دوره ML کوئرا، نه علاوه بر آن.	گواهی پولی؛ ارزش متوسط.
DataTalksClub ML Zoomcamp	ML Engineering	Choose one - بسیار محبوب	مدل تا Docker/FastAPI /Kubernetes؛ cohort زنده پروژه و peer review دارد. دوره ۲۰۲۶ برای سپتامبر اعلام شده بود؛ زمان را دوباره چک کن. [T04]	ماه ۳-۶ یا ماه ۱۳-۱۶؛ فقط اگر +۱۵ ساعت/هفته و انگلیسی کافی.	گواهی رایگان فقط cohort و دو پروژه.
fast.ai Practical Deep Learning	DL کاربردی	جایگزین	رویکرد top-down و پروژه محور. [T05]	به جای بخش اصلی DL کوئرا یا برای شاخه چندرسانه‌ای.	گواهی محور نیست.
PyTorch Tutorials	DL	مرجع رسمی	tutorialهای رسمی برای tensors, autograd و data training. [T06]	هفته ۱۷-۱۸.	بدون گواهی.
Karpathy Zero to Hero	شهود NN/LLM	مرجع منتخب	ساخت شبکه و GPT از پایه؛ برای شهود، نه برنامه اصلی. [T07]	هفته ۱۷-۲۰، فقط ویدیوهای منتخب.	بدون گواهی.
Hugging Face LLM Course	LLM/NLP	اصلی	Transformers, datasets, tokenizers, fine-tuning, demos و reasoning؛ رایگان و بدون تبلیغ. [T08]	هفته ۱۹-۳۲؛ فصل‌های ۱-۴، ۹ و بعداً ۱۰-۱۲.	در حال حاضر گواهی عمومی دوره ندارد.
Hugging Face Agents Course	Agents	اصلی + گواهی	مبانی، smolagents/LlamaIndex /LangGraph, agentic RAG, final project و certification؛ observability/eval بدون deadline. [T09]	هفته ۳۶-۴۰.	گواهی مبانی یا completion: ROI بالا چون assignment دارد.
Full Stack Deep Learning	Production ML/LLM	مرجع منتخب	tooling, testing, data, deployment, monitoring, foundation models و تیم ML؛ مواد رایگان. [T10]	ماه ۱۱-۱۸، lectureهای منتخب.	بدون نیاز به گواهی.
DataTalksClub MLOps Zoomcamp	MLOps	اختیاری شاخه C	experiment tracking, orchestration, best practices و deployment, monitoring. [T11]	ماه ۱۳-۱۸ پس از P1/P2.	در cohort ممکن است گواهی پروژه محور داشته باشد؛ شرایط همان سال را چک کن.
Kaggle Learn	-micro learning	مرجع	Python/Pandas/ML/feature engineering تمرین کوتاه. [T12]	فقط برای شکاف ۱-۳ روزه.	micro-certificate کم‌اثر.
GitHub Skills/Learn	Git/CI	اصلی کوتاه	تمرین‌های تعاملی GitHub, Actions و collaboration. [T13]	هفته ۱-۳.	badge کم‌اثر، مهارت عملی مهم.

منبع	حوزه	حکم	چرا/محتوا	زمان	گواهی
NVIDIA DLI	/GPU/CV LLM	اختیاری هدفمند	کارگاه‌های hands-on و بعضاً certificate؛ فقط یک دوره مرتبط با پروژه. [T14]	ماه ۱۳+، نه در فاز پایه.	گواهی هدفمند؛ ارزش متوسط.
roadmap.sh AI Engineer	نقشه مرجع	مرجع	برای دیدن breadth و چک کردن پوشش؛ نه برنامه اجرایی اصلی. [T15]	هر سه ماه یک ممیزی ۳۰ دقیقه‌ای.	بدون گواهی.

سه بسته مجاز - فقط یکی برای foundation اصلی

بسته	ترکیب	مناسب برای	آنچه حذف می‌شود
بسته فارسی	کوئرا Python/Stats/ML/DL + docs + HF	وقتی توضیح فارسی سرعت را بالا می‌برد.	ML و CS50P، DLAI ML Zoomcamp کامل حذف یا فقط مرجع.
بسته انگلیسی ساختاریافته	CS50P در صورت نیاز + HF + DLAI ML + fast.ai	وقتی انگلیسی آموزشی قابل تحمل و نظم course مهم است.	دوره‌های کوئرا هم‌موضوع فقط diagnostic.
بسته production cohort	پایه Python کوتاه + HF + ML Zoomcamp 2026 + پروژه‌های سند	وقتی ۱۵-۲۰ ساعت/هفته و deadline بیرونی مفید است.	ML/DL موازی کامل و بوت‌کمپ دوم حذف.

دوره حضوری/هیبریدی و مؤسسات

دوره حضوری فقط زمانی ارزش دارد که تیم، review، deadline و خروجی قابل مالکیت ایجاد کند.

گزینه قابل بررسی: بوتکمپ‌های کوئرا

گزینه	وضعیت رسمی در زمان بررسی	زمان مناسب در نقشه	حکم
Artificial Intelligence	۱۴ هفته، ۳۰۸ ساعت، پروژه تیمی؛ تابستان ۱۴۰۵ در صفحه رسمی. [I02]	ماه ۵-۱ در صورت ضعف foundation و امکان تعهد سنگین.	می‌تواند جایگزین بخش‌هایی از Python/ML/DL شود؛ روی نقشه اضافه نشود.
Agentic AI	۶ هفته، ۱۳۱ ساعت، پروژه تیمی؛ تابستان ۱۴۰۵. [I02]	فقط بعد از P2 alpha و درک retrieval/eval، حدود ماه ۸-۱۰.	برای شروع صفر مناسب نیست؛ framework-first خطر دارد.
MLOps	در صفحه رسمی فعال/پیش‌ثبت‌نام و دوره‌های در حال اجرا دیده می‌شود. [I02]	بعد از P1/P2 و deployment، ماه ۱۳+.	فقط شاخه C یا نیاز شغلی.
AI UI/UX	پیش‌ثبت‌نام در صفحه رسمی. [I02]	اختیاری برای creative branch، اما جایگزین P4 نیست.	فقط اگر syllabus فنی و پروژه قابل نمایش باشد.

چک‌لیست قبل از پرداخت هر مؤسسه

- ☐ سرفصل با تاریخ و نسخه ابزارها منتشر شده است؛ نه فقط عنوان‌های بازاری.
- ☐ نام منتورها و GitHub/سابقه فنی آن‌ها قابل بررسی است.
- ☐ حداقل دو code review واقعی و یک پروژه تیمی با ownership روشن دارد.
- ☐ خروجی پروژه را می‌توان عمومی یا با نسخه sanitized در GitHub نمایش داد.
- ☐ قواعد داده، مالکیت کد و NDA روشن است.
- ☐ نمونه پروژه فارغ‌التحصیلان، نه فقط testimonial، قابل مشاهده است.
- ☐ بار زمانی هفتگی با برنامه ۲۴ ماهه سازگار است.
- ☐ دوره، منبع اصلی یک فاز را جایگزین می‌کند؛ روی همان موضوع اضافه نمی‌شود.
- ☐ مسیر refund/تعویق و دسترسی در شرایط اینترنت/پرداخت روشن است.

حکم مؤسسات دیگر: بدون شواهد عمومی از code review، پروژه تیمی، خروجی قابل نمایش و ارتباط با بازار، توصیه blanket داده نمی‌شود. نام دانشگاه یا مهر مؤسسه جای شواهد خروجی را نمی‌گیرد.

نقشه گواهی‌ها و بازده واقعی

گواهی باید یا فیلتر رسمی را باز کند، یا با پروژه و ارزیابی سخت همراه باشد.

گواهی	امتیاز	حکم	منطق	زمان
مدرک رسمی کارشناسی	۵/۵	الزامی	پیش‌نیاز اصلی اکثر ارشدها و فیلتر بسیاری از شغل‌ها. تکمیل و صدور آن قبل از هزینه اپلای اولویت صفر است.	اکنون
IELTS Academic 6.5-7.0	۵/۵ برای تحصیل	الزامی برای مسیر خارج	امن: overall 6.5 با هیچ band زیر 6؛ برای برنامه‌های رقابتی 7 مزیت دارد.	۶-۹ ماه
Hugging Face Agents Certificate	۴/۵	توصیه‌شده	رایگان، assignment و final challenge دارد؛ بهتر از گواهی تماشای ویدیو. [T09]	۱۰-۹ ماه
ML Zoomcamp Certificate	۴/۵ در صورت پروژه قوی	مشروط	رایگان در cohort؛ دو پروژه + peer review. خود پروژه‌ها سیگنال اصلی‌اند. [T04]	۶-۳ یا ۱۶-۱۳ ماه
Quera Bootcamp Certificate	۳/۵ بازار ایران	مشروط	ارزش از تیم، code review و پروژه واقعی می‌آید؛ مدرک به تنهایی کافی نیست. [I02]	حداکثر یک بوت‌کمپ
DeepLearning.AI ML Specialization	۲.۵/۵	جایگزین	برای نظم و foundation مفید؛ نباید با کوئرا و ML Zoomcamp هم‌زمان جمع شود. [T03]	۵-۳ ماه
NVIDIA DLI Certificate	۲.۵/۵	هدفمند	برای CV/multimodal/GPU فقط وقتی پروژه مربوط وجود دارد. [T14]	۱۳+ ماه
- AWS ML Engineer Associate	۳/۵ بعداً	فعلاً نه	AWS خودش نامزد مناسب را دارای حداقل یک سال تجربه خدمات/SageMaker ML معرفی می‌کند؛ آزمون ۱۵۰ دلار است. [C01]	۱۸+ ماه پس از کار واقعی AWS
Google Professional ML Engineer	۳/۵ بعداً	فعلاً نه	گواهی senior-oriented و cloud-specific است؛ بدون تجربه واقعی GCP بازده پایین دارد. [C02]	پس از تجربه پایدار GCP
Azure AI Engineer AI-102	۰/۵	حذف	این certification و renewal بازنشسته شده‌اند. [C03]	هرگز
گواهی‌های عمومی /Prompt ChatGPT	۰-۱/۵	حذف	ابزارها سریع عوض می‌شوند و بدون پروژه سیگنال استخدامی ندارند.	هرگز به‌عنوان هدف
PCEP/PCAP Python یا چند گواهی	۱/۵	معمولاً حذف	برای مسیر حاضر، repository تست‌دار از مدرک syntax قوی‌تر است؛ فقط اگر یک کارفرمای مشخص خواست.	فقط نیاز شغلی مشخص

ترتیب ارزش: مدرک دانشگاهی/زبان < تجربه واقعی و پروژه < توصیه‌نامه/مقاله < گواهی پروژه‌محور < گواهی تماشای دوره.

کتاب‌ها - یک کتاب در هر فاز

کتاب به‌عنوان reference و deepening استفاده می‌شود؛ کتاب‌خوانی جای ساخت پروژه را نمی‌گیرد.

کتاب	فاز	حکم	بخش‌های پیشنهادی	روش اجرا
Effective Python - Brett Slatkin	فاز ۱	مطالعه منتخب	items مربوط به functions, comprehensions, API design و classes, concurrency, testing	۲۵-۳۰ صفحه در هفته؛ هر item با refactor در P0.
- The Pragmatic Programmer Hunt/Thomas	فاز ۱ و دائمی	مطالعه منتخب	DRY, tracer bullets, debugging, responsibility و automation	یک فصل کوتاه در هفته؛ یک تغییر در workflow.
An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python	فاز ۲	کتاب اصلی ML یا مرجع	فصل‌های ۲ تا ۸: regression, classification, trees و resampling, regularization	همراه P1؛ تمرین منتخب، نه همه.
- Hands-On Machine Learning Aurélien Géron	فاز ۲	جایگزین/مرجع	pipeline‌های sklearn و production-minded examples	فقط اگر ISLP با سبک یادگیری او سازگار نبود.
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch	فاز ۳ و شاخه B	کتاب اصلی DL کاربردی	classification, transfer learning, data ethics و deployment	فصل‌های مرتبط با P4.
Build a Large Language Model Sebastian - (From Scratch) Raschka	فاز ۳	مطالعه منتخب	tokenization, attention, GPT components, pretraining/fine-tuning	کد فصل‌های ۱-۶؛ هدف شهود، نه آموزش مدل بزرگ.
Natural Language Processing with Transformers	فاز ۳-۴	مرجع	Transformers, tokenizers, fine-tuning, deployment patterns و embeddings	فصل موردنیاز هنگام P2.
AI Engineering - Chip Huyen	فاز ۴-۶	کتاب اصلی AI applications	foundation-model applications, evaluation, product trade-offs و RAG, agents, data	پس از P2 alpha؛ هر فصل با decision log.
Designing Machine Learning Systems - Chip Huyen	فاز ۵-۶	مطالعه منتخب	data, objectives, deployment, monitoring, continual learning و	همراه P5 و شاخه C.
Designing Data-Intensive Applications - Martin Kleppmann	ماه ۱۳+	مرجع منتخب	storage, replication, partitioning, streams, consistency و	فقط فصل‌های مرتبط با سیستم فعلی.
Software Engineering at Google	ماه ۱۰+	مرجع	team و testing, code review, dependency practices	فصل‌های منتخب برای تجربه تیمی و OSS.

قانون کتاب

- ☐ هم‌زمان فقط یک کتاب اصلی باز است؛ کتاب‌های دیگر reference هستند.
- ☐ روزانه ۳۰-۴۵ دقیقه یا هفته‌ای دو جلسه؛ حداکثر ۱۰٪ زمان فنی.
- ☐ هر فصل باید یک commit, experiment, diagram یا decision note تولید کند.
- ☐ فصل‌های نامرتب با پروژه جاری بدون احساس گناه رد می‌شوند.
- ☐ نسخه چاپی، الکترونیکی یا کتابخانه‌ای تفاوتی ندارد؛ هزینه بالا برای جمع‌آوری کتاب ممنوع.

نردبان پروژه از P0 تا P6

پروژه‌ها رزومه واقعی‌اند. هر پروژه باید مسئله، معماری، تست، عدد، محدودیت و دمو داشته باشد.

کد	پروژه	زمان	Stack	معیار تمام	نقش
P0	API تولیدی پایتون	هفته ۸-۱	+ FastAPI + Pydantic + PostgreSQL + Docker GitHub Actions	۶ auth، ساده، ۳۰ migration، تست، OpenAPI، healthcheck، CI، README انگلیسی.	نشان می‌دهد فقط notebook نویس نیست و نرم‌افزار قابل اجرا می‌سازد.
P1	سیستم ML از baseline تا deployment	هفته ۱۶-۹	pandas + scikit-learn/XGBoost FastAPI + Docker +	baseline، split، pipeline، ۴، metric متناسب با کسب‌وکار، error، API و slices، model card.	پایه ML و قضاوت مهندسی را اثبات می‌کند.
P2	دستیار RAG فارسی شواهدمحور	هفته ۳۲-۲۲	+ sentence-transformers + BM25 + Qdrant/pgvector reranker + Ragas/promptfoo Langfuse +	۱۰۰ سؤال، hard negatives، hybrid retrieval، reranking، citation/time، span، refusal، security suite، benchmark latency.	پروژه شاخص برای LLM jobs و ایمیل است.
P3	عامل گردش‌کار با تأیید انسانی	هفته ۴۰-۳۳	<- manual tool loop + LangGraph/smolagents PostgreSQL + audit log	۳+ ابزار واقعی، state/checkpoint، retries، idempotency، permissions، approval gates، ۵۰ failure و سناریو و injection.	فرق agent قابل اعتماد با chatbot را نشان می‌دهد.
P4	جست‌وجو و دستیار چندرسانه‌ای برای تدوین/محتوا	هفته ۴۸-۴۱	FFmpeg + OpenCV + Whisper CLIP/SigLIP + vector DB +	ingest ویدیو/صوت/تصویر، transcript، shot/keyframe، text-to-image/video و search، ۲۰۰ asset، ۳۰ query، timecode citation.	مزیت متمایزکننده مبتنی بر تجربه گرافیک و تدوین.
P5	Pilot با کاربر واقعی	هفته ۵۲-۴۶	یکی از P2/P3/P4 به‌صورت خصوصی/کنترل‌شده	۵ مصاحبه، دو کاربر فعال، feedback loop، monitoring، runbook، privacy note، یک metric قبل/بعد و postmortem.	شکاف تجربه رسمی را با evidence تحویل واقعی کم می‌کند.
P6	تکرار پژوهش یا آزمایش کنترل‌شده	ماه ۱۸-۱۳	Jupyter/Python dataset + statistical analysis	یک پرسش مشخص، ۳، baseline، روش، ablation، reproducibility، limitations، گزارش انگلیسی ۴-۶ صفحه‌ای.	برای MSc thesis /funding، توصیه‌نامه و نشان دادن research potential.

استاندارد مشترک همه پروژه‌ها

- README انگلیسی: Problem -> Users -> Architecture -> Setup -> Evaluation -> Results -> Failure Analysis -> Security -> Privacy -> Limitations.
- مجوز و منبع داده روشن؛ هیچ کلید، داده خصوصی یا محتوای بدون اجازه در repo نیست.
- تست خودکار، type check، lint و CI.
- نسخه release و changelog؛ setup باید روی سیستم دیگر قابل تکرار باشد.
- ۲-۳، architecture diagram، دقیقه demo و حداقل یک جدول benchmark.
- یک issue با عنوان «Known failures» و برنامه اصلاح.
- در رزومه فقط نتیجه و trade-off واقعی نوشته می‌شود؛ ادعای مبهم «ساخت AI» ممنوع.

P0: API تولیدی پایتون

زمان اجرا: هفته ۸-۱

Stack پیشنهادی

FastAPI + Pydantic + PostgreSQL + Docker + GitHub Actions

چرا این پروژه؟

نشان می‌دهد فقط notebook نویس نیست و نرم‌افزار قابل اجرا می‌سازد.

تعریف تمام

۶ auth، endpoint ساده، ۳۰ migration تست، OpenAPI، CI، healthcheck، و README انگلیسی.

مرحله	کار
۱	یک domain ساده انتخاب کن: ticket queue، media asset metadata یا inventory.
۲	OpenAPI contract قبل از implementation.
۳	DB schema و migrations.
۴	unit/integration tests و failure responses.
۵	Docker/Compose + CI + demo.

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Built and containerized a tested FastAPI/PostgreSQL service with CI, schema migrations, health checks, and reproducible local deployment.

P1: سیستم ML از baseline تا deployment

زمان اجرا: هفته ۹-۱۶

پیشنهادی Stack

pandas + scikit-learn/XGBoost + FastAPI + Docker

چرا این پروژه؟

پایه ML و قضاوت مهندسی را اثبات می‌کند.

تعریف تمام

split، baseline، صحیح، ۴، pipeline، مدل، metric متناسب با کسب‌وکار، model card، error slices، API.

مرحله	کار
۱	dataset با data dictionary و license روشن.
۲	baseline ساده قبل از مدل پیچیده.
۳	split متناسب با زمان/گروه؛ leakage checklist.
۴	۴ مدل و metric بر اساس هزینه خطا.
۵	error slices، model card، API و monitoring plan.

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Developed an end-to-end ML service, compared four model families, eliminated data leakage, and documented error slices and deployment constraints.

P2: دستیار RAG فارسی شواهدمحور

زمان اجرا: هفته ۲۲-۳۲

پیشنهادی Stack

sentence-transformers + BM25 + Qdrant/pgvector
reranker + Ragas/promptfoo + Langfuse +

چرا این پروژه؟

پروژه شاخص برای LLM jobs و ایمیل استاد.

تعریف تمام

۱۰۰ سؤال، hard negatives, hybrid retrieval, reranking, citation/time span, refusal, security suite, benchmark, ۱۰۰ سؤال, latency.

محور ارزیابی	حداقل
Retrieval	Recall@5/10, MRR یا nDCG روی ۱۰۰ سؤال.
Answer	.faithfulness/relevancy + human review subset
Citation	درصد citation صحیح و پوشش source span.
Robustness	سؤال بدون پاسخ، متن ناسازگار، فارسی/انگلیسی، typo.
Security	حداقل ۲۵ prompt-injection/data-exfiltration test.
Performance	memory و p50/p95 latency, throughput.

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Built a Persian evidence-grounded RAG system with hybrid retrieval, reranking, a 100-question evaluation set, trace-based observability, and prompt-injection tests.

P3: عامل گردش کار با تأیید انسانی

زمان اجرا: هفته ۳۳-۴۰

پیشنهادی Stack

+ manual tool loop -> LangGraph/smolagents
PostgreSQL + audit log

چرا این پروژه؟

فرق agent قابل اعتماد با chatbot نمایشی را نشان می‌دهد.

تعریف تمام

۳+ ابزار واقعی، ۵۰، approval gates، permissions، idempotency، retries، state/checkpoint، سناریو و failure injection.

ریسک	کنترل
tool اشتباه	.schema validation + allowlist
عمل مخرب	.human approval + dry-run
تکرار عملیات	.idempotency key
قطع سرویس	.checkpoint + retry budget
داده محرمانه	.least privilege + redaction
رفتار غیرقابل سنجش	.trajectory log + ۵۰ scenario eval

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Engineered an approval-gated AI workflow with deterministic state, tool permissions, recovery from injected failures, and 50 reproducible task evaluations.

P4: جست‌وجو و دستیار چندرسانه‌ای برای تدوین/محتوا

زمان اجرا: هفته ۴۱-۴۸

پیشنهادی Stack

+ FFmpeg + OpenCV + Whisper + CLIP/SigLIP
vector DB

چرا این پروژه؟

مزیت متمایزکننده مبتنی بر تجربه گرافیک و تدوین.

تعریف تمام

ingest ویدیو/صوت/تصویر، asset ۲۰۰، transcript، shot/keyframe، text-to-image/video search، timecode citation، و ۳۰ query.

قابلیت	خروجی
Video ingest	.metadata, codec, duration, fps, checksum
Audio/transcript	.timecode یا Whisper transcript
Visual index	.keyframe/shot + CLIP/SigLIP embedding
Search	.text-to-image/video + filters
Answer	نتیجه یا thumbnail و timecode
Creative workflow	.approval یا rough-cut suggestion یا tagging, subtitle search, storyboard

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Created a multimodal media search assistant that indexes video, audio, images, transcripts, and timecoded keyframes for semantic asset discovery.

P5: Pilot با کاربر واقعی

زمان اجرا: هفته ۴۶-۵۲

پیشنهادی Stack

یکی از P2/P3/P4 به صورت خصوصی/کنترل شده

چرا این پروژه؟

شکاف تجربه رسمی را با evidence تحویل واقعی کم می کند.

تعریف تمام

۵ مصاحبه، دو کاربر فعال، privacy note، runbook، monitoring، feedback loop، یک metric قبل/بعد و postmortem.

مرحله	سؤال
Discovery	کاربر اکنون چه کاری را با چه زمان/خطایی انجام می دهد؟
Scope	کوچک ترین workflow که در ۲ هفته ارزش می سازد چیست؟
Metric	زمان، خطا، تعداد کلیک، retrieval success یا satisfaction؟
Pilot	چه داده ای مجاز است و چگونه حذف می شود؟
Postmortem	چه چیز شکست خورد و چه چیزی را نباید scale کرد؟

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Delivered an AI workflow pilot to real users, instrumented feedback and reliability, and documented a measurable process improvement and postmortem.

P6: تکرار پژوهش یا آزمایش کنترل شده

زمان اجرا: ماه ۱۳-۱۸

پیشنهادی Stack

dataset + statistical نسخه بندی + Jupyter/Python analysis

چرا این پروژه؟

برای MSc thesis/funding، توصیه نامه و نشان دادن .research potential

تعریف تمام

یک پرسش مشخص، ۳. baseline، روش، ablation، reproducibility، limitations، و گزارش انگلیسی ۴-۶ صفحه ای.

بخش گزارش	محتوا
Question	یک پرسش محدود و قابل اندازه گیری.
Baseline	روش ساده و قابل تکرار.
Methods	حداقل سه variant یا ablation.
Data	نسخه بندی، license و preprocessing.
Results	جدول، uncertainty و خطاها.
Limitations	عدم تعمیم، compute، bias و threats to validity.

نمونه bullet انگلیسی رزومه

Reproduced and extended a recent retrieval/multimodal study with controlled baselines, ablations, statistical analysis, and a reproducible technical report.

سیستم ساخت تجربه و رزومه

هدف این بخش تبدیل توان فنی و پروژه‌های شخصی به evidence شبیه تجربه صنعت است - بدون اغراق در عنوان یا سابقه.

پنج لایه تجربه

لایه	زمان	خروجی	قانون
۱. پروژه شخصی production-style	ماه ۱-۸	P0/P1/P2 با تست و benchmark.	شروع لازم است اما کافی نیست.
۲. پروژه تیمی	ماه ۳-۱۰	بوت‌کمپ انتخابی، collaboration یا repo مشترک.	مالکیت contribution باید در commit history روشن باشد.
۳. متن‌باز	ماه ۶-۱۸	docs/test/bugfix/feature کوچک.	PR پذیرفته مهم‌تر از star است.
۴. Pilot کاربر واقعی	ماه ۱۰-۱۲	P5 با feedback و metric.	داده و privacy کنترل شود.
۵. تجربه رسمی/پرداختی	ماه ۶-۲۴	internship, junior, contract یا role backend+AI.	عنوان دقیق؛ هیچ ادعای ساختگی.

برنامه جست‌وجوی کار

بازه	حجم	هدف
ماه ۵-۶	هفته‌ای ۳ درخواست	intern/junior Python/backend/data؛ هدف جمع‌آوری feedback بازار.
ماه ۷-۹	هفته‌ای ۵ درخواست	backend + AI integration, ML intern, data/automation.
ماه ۱۰-۱۲	هفته‌ای ۸ درخواست هدفمند	AI application/LLM/RAG/automation و شرکت‌های محصولی.
ماه ۱۳+	هفته‌ای ۱۰ درخواست با referral	نقش تخصصی انتخاب‌شده؛ داخل/منطقه‌ای/remote مجاز.

CV و GitHub - معیار انتشار

- ☐ عنوان رزومه: Python / AI Application Engineer - نه Expert و نه Research Scientist.
- ☐ هر bullet: فعل + سیستم + trade-off + scale/metric.
- ☐ دوره‌ها در یک خط «Selected Training»؛ بخش اصلی رزومه Projects/Experience است.
- ☐ Pinned repositories: P0, P2, P3/P4؛ P1 در portfolio page.
- ☐ هر repo یک demo قابل مشاهده و issue واقعی دارد.
- ☐ هفته‌ای یک technical note کوتاه به انگلیسی یا دوزبانه؛ کیفیت مهم‌تر از تعداد پست.

زبان: از IELTS حدود ۶ به ۶.۵-۷

زبان مسیر فنی را متوقف نمی‌کند، اما delay در زبان پنجره ایلای را می‌سوزاند.

ماه	تمرکز	برنامه هفتگی	معیار عبور
۱	error log و diagnostic	یک mock کامل؛ ۱۲ Task 2، ۱ listening، ۲ reading passage، speaking recording	نمره واقعی چهار مهارت ثبت شده.
۲-۳	Writing Task 2 + Listening	۳ هفته با correction؛ listening با transcript؛ grammar error bank	۱۲ essay اصلاح‌شده و trend مثبت.
۴	Reading timing + Speaking	۳ passage timed؛ ۳ recording؛ ۱ partner session	زمان‌بندی پایدار و speaking mock.
۵	Task 1 + weak skill	۲ mock 1، ۲ Task 2، ۱ Task 1 کامل.	دو ≥ 6.5 mock.
۶	آزمون واقعی	هفته‌ای یک full mock + مرور خطا؛ رزرو آزمون.	6.5 overall، هیچ band زیر 6.
۷-۹	در صورت نیاز به ۷ یا retake	تمرکز ۶۰٪ روی ضعیف‌ترین skill.	هدف برنامه‌های رقابتی یا شرط خاص.

برنامه پایدار

- ☐ ۴۵ دقیقه در روز، ۶ روز
- ☐ ۲ writing در هفته
- ☐ ۲ listening با transcript
- ☐ ۱ speaking recording
- ☐ یک mock هر ۴ هفته

برنامه شتاب‌دار

- ☐ ۷۵ دقیقه در روز، ۶ روز
- ☐ ۳ writing با feedback
- ☐ ۳ listening/reading timed
- ☐ ۲ speaking session
- ☐ mock هر ۲ هفته

آلمانی: فقط اگر آلمان در سبد اصلی است، از ماه ۴ با ۲۰-۳۰ دقیقه در روز شروع شود. هدف A2 تا ایلای و B1 تا ورود/کاریابی است؛ IELTS جای آن را برای زندگی و بازار کار آلمان نمی‌گیرد.

راهبرد تحصیل، بورس و دو چرخه اپلای

بورس کامل ممکن است، اما برنامه نباید به آن وابسته باشد. سبد سه لایه ریسک را کنترل می‌کند.

سبد پیشنهادی

لایه	تعداد	نمونه	حکم
Reach فاند کامل	۴-۷	Erasmus Mundus, MBZUAI, KAUST, MEXT, GKS, Stipendium Hungaricum	رقابتی؛ با P6، دو reference و SOP / research fit. [S01]-[S06]
پایه کمهزینه/قابل بودجه	۶-۱۰	دانشگاه‌های دولتی آلمان، ایتالیا/اروپای منتخب، برنامه‌های شهریه قابل کنترل.	بودجه باید بدون بورس احتمالی هم بسته شود.
کانادا مشروط	۳-۶	thesis-based MSc/MASc فقط با funding letter و محاسبه کسری واقعی.	course-based گران حذف.
درآمد و تجربه	همیشه	شغل ایران/منطقه‌ای، contract، internship و pilot.	از روز اول روشن؛ مانع اپلای نیست.

چرخه سریع ۲۰۲۷ - فقط با Gate تاریخ‌دار

تا تاریخ	باید آماده باشد	اگر آماده نیست
۳۱ اوت ۲۰۲۶	تقویم رسمی تکمیل مدرک، transcript اولیه، دو معرف بالقوه، mock IELTS.	چرخه ۲۰۲۷ فقط exploratory.
۳۱ اکتبر ۲۰۲۶	P0 منتشر، ≥ 6.5 mock IELTS، P1 beta، لیست ۱۲ برنامه و prerequisites.	برنامه‌های کم‌تعداد و بدون هزینه بالا؛ تمرکز ۲۰۲۸.
۱۵ دسامبر ۲۰۲۶	SOP پایه، P1/P2 evidence، CV، reference package.	Reach های deadline بسته حذف؛ عجله برای پرونده ضعیف ممنوع.
فوریه ۲۰۲۷	P2 public و evidence پژوهشی اولیه.	MEXT/GKS/برنامه‌های بعدی برای ۲۰۲۸ هدف می‌شوند.

چرخه قوی‌تر ۲۰۲۸ - سناریوی پیش‌فرض در صورت نیاز

- ☐ تا تابستان ۲۰۲۷: حداقل ۶ ماه experience واقعی یا دو pilot تحویل‌شده.
- ☐ IELTS 6.5-7 و در صورت آلمان A2/B1.
- ☐ P2/P3/P4 کامل، P6 research note و یک PR متن‌باز.
- ☐ دو توصیه‌نامه با مثال‌های واقعی از پروژه/تحقیق.
- ☐ اپلای کمتر اما عمیق‌تر؛ هر برنامه با prerequisite و funding worksheet.

نقشه بورس‌های فاند کامل و اقدام دقیق

این گزینه‌ها به‌عنوان Reach ارزش‌ای دارند، اما هر کدام پرونده متفاوت می‌خواهد.

مسیر	ویژگی رسمی	تناسب	اقدام لازم	پنجره معمول/ریسک
Erasmus Mundus	دانشجویان سراسر دنیا؛ full scholarship؛ برای participation؛ best-ranked؛ travel، visa؛ living contribution؛ Oct-Jan. [S01]	خوب برای برنامه‌های AI/Data مشترک، اگر SOP و پروژه قوی باشد.	فهرست catalogue؛ ۳-۵؛ consortium؛ هر SOP اختصاصی.	رقابت بالا و deadline زود.
MBZUAI	STEM degree، CGPA حداقل 3.0 یا 3.5، screening، دو reference؛ MSc؛ full scholarship؛ MSc/PhD؛ admitted full-time؛ به‌جز MAAI. [S02]	Reach قوی برای ML/NLP/CV؛ P6 و ریاضی مهم.	آمادگی screening math؛ programming؛ SOP و دو reference.	بسیار رقابتی؛ MAAI؛ فاند کامل نیست.
KAUST	graduate research university؛ fellowship؛ admitted students؛ برای cycle رسمی. [S03]	برای CS/ML/CV و research fit.	faculty/lab fit، research و statement، references، project evidence.	پروفایل پژوهشی مهم‌تر از certificate.
MEXT Research Student	زیر ۳۵، eligible؛ master/doctoral؛ tuition exempt، ¥143k-145k/month؛ embassy؛ airfare؛ recommendation. [S04]	زمان‌حساس و research-plan محور.	همین cycle سفارت را چک؛ research plan ۲-۳ صفحه؛ دانشگاه/استاد.	قانون سنی و فرایند چندمرحله‌ای.
GKS Graduate	زیر ۴۰، GPA، bachelor/master؛ airfare، language training؛ ۸۰٪؛ tuition و allowance؛ معمولاً Feb-Mar. [S05]	گزینه کامل برای CS/AI در دانشگاه‌های کره.	announcement همان سال؛ list؛ embassy/university track؛ دانشگاه‌ها.	زبان/فرهنگ و competition.
Stipendium Hungaricum	annual call، sending partner eligible. [S06]	پکاپ فاند اروپا.	تأیید eligibility ایران و nomination route هر سال.	شرایط و deadline سالانه تغییر می‌کند.

هیچ‌کدام «پول آسان» نیستند. معیار فعال‌سازی Reach: مدرک کامل/قابل صدور، IELTS مناسب، دو معرف، دو پروژه شاخص، P6 یا research note، و application اختصاصی. بدون این‌ها پول اپلیکیشن و زمان روی گزینه‌های base متمرکز می‌شود.

مقایسه مسیرها و کشورها

جدول برای تصمیم است، نه پیش‌بینی قطعی پذیرش یا ویزا.

مسیر	هزینه پایه	نیاز به تجربه	فاند	زبان/ادغام	حکم
شغل داخل + self-study	کم	قابل ساخت در ۶-۱۲ ماه	نامرتب	انگلیسی فنی	همیشه روشن؛ کف درآمد و رزومه.
آلمان public MSc	تمکن/زندگی بالا، شهریه اغلب پایین اما نه همیشه صفر	تجربه مزیت، شرط عمومی نیست	بورس محدود؛ اصل روی affordability	انگلیسی برای برنامه، آلمانی برای زندگی/کار	مسیر اصلی کمهزینه، prerequisite-by-prerequisite.
ایتالیا/اروپای منتخب	متوسط؛ scholarship منطقه‌ای ممکن اما تضمین نیست	مزیت	نامطمئن	انگلیسی + زبان محلی	بکاپ؛ بودجه بدون بورس بسته شود.
کانادا thesis MSc/MASc	متوسط تا بالا؛ funding gap متغیر	پروژه/تحقیق مهم	RA/TA ممکن، فقط مکتوب	انگلیسی	مشروط؛ course-based گران حذف.
MBZUAI/KAUST	در صورت پذیرش فاند کامل	research potential مهم	قوی/کامل برای برنامه‌های واجد	انگلیسی	Reach ارزشمند.
/Erasmus/MEXT/GKS Hungary	در صورت بورس کم	/research application fit	کامل یا گسترده	متغیر	Reach زمان‌دار؛ چند پرونده عمیق.
کار مستقیم خارج	هزینه ایلای کم، ریسک بازار	تجربه مستند بسیار مهم	نامرتب	زبان و مصاحبه	پس از Gate 5؛ نه ستون سال اول.
ارشد پژوهشی ایران	کم تا متوسط	نه	داخلی	فارسی/انگلیسی پژوهشی	فقط با استاد خروجی‌دار و هدف مقاله/PhD.

گزینه‌هایی که فقط با فاند کامل بررسی می‌شوند

برنامه‌های گران در بریتانیا، استرالیا، هلند، اسکانداوی و بسیاری از masterهای course-based در کانادا/آمریکا، با بودجه محدود فقط زمانی وارد shortlist می‌شوند که scholarship کتبی و کسری نقدی قابل تحمل باشد. نام کشور به‌تنهایی مزیت نیست.

سیستم انتخاب دانشگاه و استاد

به جای فهرست ثابت دانشگاه، یک ماتریس پویا بساز که هر سال با منبع رسمی به‌روز می‌شود.

ستون	امتیاز/قانون
۲۵ - Prerequisite match	حداقل واحدهای CS/math/algorithms/ML؛ اگر شرط hard را ندارد، حذف.
۲۰ - Funding/Net cost	tuition/fees/living و worst-case cash gap. funding مکتوب.
۱۵ - Research/role fit	lab، دو مقاله اخیر، thesis structure و faculty activity.
۱۵ - Admission realism	GPA range، selectivity، cohort و evidence پروفایل مشابه.
۱۰ - Career ecosystem	job market و internship، industry links، local language.
۱۰ - Visa/operational risk	وقت سفارت، انتقال پول، security processing و document process.
۵ - Personal fit	شهر، آب‌وهوا، شبکه، سلامت و ترجیح واقعی.

قانون تماس استاد

- ☐ فقط وقتی برنامه تماس استاد را لازم/مفید می‌داند.
- ☐ اول P2 یا P6 لینک‌پذیر باشد؛ ایمیل بدون evidence ضعیف است.
- ☐ حداکثر ۱۲-۲۰ ایمیل عمیق، نه ۴۰ ایمیل قالبی.
- ☐ یک مقاله ۲۰۲۴-۲۰۲۶ را بخوان؛ یک جمله فنی واقعی بنویس.
- ☐ یک سؤال: آیا برای دوره مشخص دانشجوی funded می‌پذیرد یا fit وجود دارد؟
- ☐ یک follow-up پس از ۱۰-۱۴ روز؛ سپس توقف.

قالب ایمیل کوتاه

Subject: Prospective MSc applicant - Persian retrieval / multimodal AI portfolio

Dear Prof. [Last Name],

I am completing a B.Sc. in Computer Science and building production-oriented AI systems. I am interested in your work on [specific topic], particularly [one precise point from a recent paper].

My relevant public work includes: (1) a Persian evidence-grounded retrieval system with a 100-question evaluation set, and (2) a multimodal media search system with timecoded video/audio retrieval. I am also preparing a reproducible study on [P6 question].

Are you considering funded MSc students for [term/program], and would this direction be a reasonable fit for your group?

Best regards,

Farbod Jolani | GitHub | CV | Portfolio

سخت‌افزار، بودجه و ابزار

سیستم فعلی برای این نقشه کافی است؛ خرید زود هنگام GPU بازده ندارد.

دارایی/هزینه	حکم	زمان/شرط
RTX 3090 24GB	کافی برای CV، embeddings، local inference و LoRA کوچک؛ خرید GPU جدید ممنوع.	تا وقتی benchmark واقعی محدودیت را نشان دهد.
RAM 32GB	برای شروع کافی؛ Docker + index + model ممکن است فشار ایجاد کند.	ارتقا به 64GB فقط اگر monitoring نشان دهد swap/OOM مانع کار است.
NVMe	فضای مدل، dataset و media سریع مصرف می‌شود.	ارتقا فقط اگر کمتر از ۲۰٪ فضای آزاد یا I/O bottleneck.
Cloud GPU	برای مدل/آزمایشی که واقعاً روی 3090 ممکن نیست.	بودجه پروژه‌ای و سقف هزینه؛ خاموش کردن خودکار.
دوره‌ها	اول منابع موجود و رایگان؛ پول برای یک gap مشخص.	هیچ خرید قبل از artifact مرحله جاری.
گواهی cloud	پس از تجربه واقعی cloud.	ماه ۱۸+ و فقط یک provider.
اپلی	سبب مرحله‌ای و worksheet.	ابتدا eligibility؛ سپس هزینه.
بوت‌کمپی	هزینه بالا اما ممکن است تیم/deadline بسازد.	حداکثر یکی و فقط با چک‌لیست بخش ۷.

ابزارهای استاندارد

لایه	ابزارهای پیشنهادی
Dev	.Python 3.12+, uv/venv, Git, ruff, mypy, pytest, pre-commit
API/Data	FastAPI, Pydantic, PostgreSQL, Alembic, Redis
ML	.pandas, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, PyTorch
LLM/RAG	.pgvector/Qdrant, BM25, reranker، بعداً Transformers, sentence-transformers, Ollama, vLLM
Evals/Observability	.promptfoo, Ragas, Langfuse, custom test harness
Agent	manual loop، سپس LangGraph یا smolagents؛ MCP برای integration
Multimodal	.FFmpeg, OpenCV, Whisper, CLIP/SigLIP, vector DB
Delivery	Docker/Compose, GitHub Actions, reverse proxy/cloud فقط در فاز لازم.

ریسک‌ها، قواعد توقف و ضد دوره‌گردی

این بخش برای زمانی است که برنامه از مسیر خارج می‌شود.

ریسک	نشانه زودهنگام	کنترل	قاعده توقف
جمع‌کردن دوره	بیش از دو دوره فعال، repo بدون commit.	یک منبع اصلی؛ ۶۰٪ ساخت.	تا release بعدی خرید صفر.
framework chasing	تعویض /LangChain/LlamaIndex agent framework هر هفته.	contract test و manual loop.	framework دوم تا P3 ممنوع.
پروژه نمایشی	demo خوب، تست/metric ندارد.	DoD و eval قبل از feature.	feature جدید تا benchmark ممنوع.
تاخیر زبان	دو هفته بدون writing/mock.	زمان ثابت صبح/شب و tracker.	یک هفته فنی ۲۰٪ کاهش و زبان جبران.
ایلاهی احساسی	نام دانشگاه بدون prerequisite/funding sheet.	scorecard بخش ۱۶.	امتیاز زیر ۶۵/۱۰۰ = حذف.
هزینه cloud	resource روشن مانده یا experiment بدون سقف.	budget alert و local-first.	عبور از سقف ماهانه = خاموش.
فرسودگی	دو هفته خواب/تحویل افت کرده.	نسخه پایدار و rest day.	یک هفته deload؛ پروژه حذف نمی‌شود.
تمرکز صرف بورس	ماه‌ها بدون کار/تجربه.	مسیر شغل همیشه روشن.	درخواست کار از ماه ۵ اجباری.
ادعای رزومه	عنوان/سال بدون سند.	evidence folder و wording دقیق.	هر bullet بدون لینک/شاهد حذف.

قاعده ۳ روز

اگر بیش از سه روز روی یک مانع فنی گیر کردی: (۱) issue با minimal reproduction بساز؛ (۲) docs رسمی را بخوان؛ (۳) سؤال دقیق بپرس؛ (۴) scope را کوچک کن. تغییر کامل مسیر یا خرید دوره جدید پاسخ پیش‌فرض نیست.

اقدام از امروز: ۳۰ و ۹۰ روز اول

این صفحه را چاپ کن.

امروز تا ۷۲ ساعت

- ☐ تاریخ و کارهای باقی‌مانده برای تکمیل/صدور کارشناسی در یک فایل ثبت شود.
- ☐ یک mock کامل IELTS و نمره چهار مهارت ثبت شود.
- ☐ GitHub تمیز، عکس/ببوی انگلیسی و repo اصلی roadmap ساخته شود.
- ☐ فهرست همه دوره‌های خریداری‌شده و وضعیت واقعی آن‌ها ثبت شود.
- ☐ diagnostic پایتون، SQL و ML اجرا و نتیجه عددی نوشته شود.
- ☐ تقویم هفتگی نسخه پایدار یا شتاب‌دار انتخاب شود.

روز ۴ تا ۳۰

- ☐ هفته‌های ۱-۴ اجرا؛ هر هفته release/commit قابل مشاهده.
- ☐ Git/Maktab و Python/Quera به‌صورت منتخب؛ دوره دوم هم‌موضوع خاموش.
- ☐ حداقل ۲۰ تست، CI و یک technical note انگلیسی.
- ☐ IELTS error log و ۸ writing/listening artifact.
- ☐ فهرست اولیه ۱۵ نقش شغلی و ۲۰ شرکت/تیم هدف؛ بدون اپلای انبوه.

روز ۳۱ تا ۹۰

- ☐ P0 منتشر و دمو شده باشد.
- ☐ SQL/Postgres و FastAPI/Docker عملی، نه فقط گواهی.
- ☐ فاز ML شروع و P1 dataset انتخاب شده باشد.
- ☐ یک رویداد/گروه مطالعه/همکار پروژه برای تجربه تیمی پیدا شود.
- ☐ رزومه اولیه فقط برای baseline ساخته و بازخورد گرفته شود.
- ☐ program matrix اولیه: ۵ affordable + ۸ Reach + کانادا مشروط؛ هزینه هنوز پرداخت نشود.

اولین تصمیم امروز انتخاب کشور نیست؛ انتخاب ریتم و ساختن P0 است.

قالب‌های اجرایی

قالب‌ها مانع از تصمیم‌گیری دوباره در هر هفته می‌شوند.

قالب گزارش هفتگی

1. هدف هفته:
2. خروجی منتشرشده و لینک:
3. Metric/Test:
4. سه شکست یا ابهام:
5. آنچه عمداً انجام ندادم:
6. برنامه هفته بعد:
7. ساعت واقعی فنی/زبان:

قالب README

1. Problem & users
2. Why not a simpler solution?
3. Architecture
4. Data and license
5. Reproducible setup
6. Evaluation protocol
7. Results and benchmarks
8. Failure analysis
9. Security/privacy/threat model
10. Limitations and next steps

قالب Evidence Folder برای ایلای و رزومه

پوشه	محتوا
degree-00	.transcript, degree/expected letter, translations, course descriptions
language-01	.mock scores, IELTS result, writing samples
projects-02	.P0-P6, links, metrics, demos برای one-page sheet
experience-03	.contracts/letters, pilot scope, feedback, PR links
references-04	.referee list, relationship, evidence packet, deadlines
programs-05	.scorecard, prerequisites, funding, deadlines, official links
writing-06	.CV, SOP master, research plan, technical report
finance-07	.application costs, tuition/funding worksheet, proof requirements

منابع رسمی و تاریخ بررسی

قوانین، دوره‌ها، هزینه‌ها و deadlineها تغییر می‌کنند. قبل از پرداخت یا ارسال، صفحه رسمی همان سال دوباره بررسی شود.

آخرین بررسی این گزارش: ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶. منابع دوره و certification عمدتاً صفحه رسمی ارائه‌دهنده‌اند؛ منابع بورس، صفحه رسمی دولت/دانشگاه‌اند. گزارش بازار برای جهت‌گیری است، نه تضمین شغل یا حقوق در کشور خاص.

کد	منبع/لینک	کاربرد
T01	CS50P - Harvard OpenCourseWare https://cs50.harvard.edu/python/	رایگان، ۱۰ هفته، unit tests، problem sets و final project.
T02	Google Machine Learning Crash Course https://developers.google.com/machine-learning/crash-course	ماژول‌های ML، embeddings، LLM، production و fairness؛ گزینه فارسی.
T03	DeepLearning.AI Machine Learning Specialization https://www.deeplearning.ai/specializations/machine-learning	سه دوره، حدود ۹۵ ساعت، گواهی پولی.
T04	DataTalksClub Machine Learning Zoomcamp https://github.com/DataTalksClub/machine-learning-zoomcamp	دوره رایگان ۴ ماهه؛ cohort ۲۰۲۶، پروژه و peer review برای certificate.
T05	fast.ai Practical Deep Learning for Coders https://course.fast.ai/	DL کاربردی و پروژه‌محور.
T06	PyTorch Tutorials https://pytorch.org/tutorials/	مستندات و tutorial رسمی.
T07	Karpathy Neural Networks: Zero to Hero https://karpathy.ai/zero-to-hero.html	شهود شبکه عصبی و GPT از پایه.
T08	Hugging Face LLM Course https://huggingface.co/learn/llm-course/chapter1/1	رایگان؛ Transformers، datasets، tokenizers و LLM topics.
T09	Hugging Face Agents Course https://huggingface.co/learn/agents-course/en/unit0/introduction	رایگان؛ agentic RAG، frameworks، observability/evaluation، certification.
T10	Full Stack Deep Learning https://fullstackdeeplearning.com/course/2022/	مواد رایگان برای tooling، testing، deployment و monitoring و teams.
T11	DataTalksClub MLOps Zoomcamp https://github.com/DataTalksClub/mlops-zoomcamp	دوره آزاد MLOps.
T12	Kaggle Learn https://www.kaggle.com/learn	micro-courses برای Python، Pandas، ML و feature engineering.
T13	GitHub Skills / Learn https://skills.github.com/	تمرین‌های GitHub و workflow.
T14	NVIDIA Deep Learning Institute https://www.nvidia.com/en-us/training/	آموزش hands-on و برخی certificateهای تخصصی.

منابع رسمی - ادامه

کد	منبع/لینک	کاربرد
T15	roadmap.sh AI Engineer https://roadmap.sh/ai-engineer	نقشه مرجع breadth.
T16	FastAPI Documentation https://fastapi.tiangolo.com/	مرجع رسمی API.
T17	Docker Get Started https://docs.docker.com/get-started/	مرجع رسمی container و Compose.
T18	pytest Documentation https://docs.pytest.org/	مرجع رسمی testing.
T19	PostgreSQL Tutorial https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html	مرجع رسمی SQL/PostgreSQL.
T20	Ollama Structured Outputs https://ollama.com/blog/structured-outputs	راهنمای JSON schema و structured output.
T21	vLLM Quickstart https://docs.vllm.ai/en/latest/getting_started/quickstart.html	serving و performance در فاز تخصصی.
T22	promptfoo https://www.promptfoo.dev/docs/intro/	evaluation و red teaming متن‌باز.
T23	Ragas https://docs.ragas.io/	evaluation برای RAG/LLM applications.
T24	Langfuse https://langfuse.com/docs	observability و traces.
T25	OWASP Top 10 for LLM Applications https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/	خط‌های امنیتی LLM apps.
T26	Model Context Protocol https://modelcontextprotocol.io/introduction	مستندات رسمی MCP.
T27	Hugging Face Computer Vision Course https://huggingface.co/learn/computer-vision-course/unit0/welcome/welcome	video و CV، ViT، multimodal، generative.
T28	OpenCV Documentation https://docs.opencv.org/	مرجع پردازش تصویر/ویدیو.

منابع رسمی - ادامه

کد	منبع/لینک	کاربرد
T29	OpenAI Whisper https://github.com/openai/whisper	speech recognition متن‌یاز.
I01	Quera College https://quera.org/college	کاتالوگ دوره‌های تعاملی فارسی.
I02	Quera Bootcamp https://quera.org/bootcamp	بوت‌کمپ‌های hybrid؛ در تیر ۱۴۰۵ شامل AI، Agentic AI و برنامه MLOps.
I03	Maktabkhooneh https://maktabkhooneh.org/	پلتفرم فارسی برای توضیح و دوره‌های دانشگاهی/مهارتی.
C01	AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate https://aws.amazon.com/certification/certified-machine-learning-engineer-associate/	آزمون ۱۵۰ دلار؛ intended candidate حداقل یک سال تجربه AWS ML/SageMaker.
C02	Google Cloud Professional Machine Learning Engineer https://cloud.google.com/learn/certification/machine-learning-engineer	گواهی حرفه‌ای cloud-specific؛ پس از تجربه واقعی.
C03	Microsoft Azure AI Engineer Associate https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/azure-ai-engineer/	صفحه رسمی اعلام کرده certification و renewal بازنشسته شده‌اند.
S01	Erasmus Mundus Joint Masters https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters	full scholarship برای بهترین دانشجویان؛ معمولاً ایلای اکتبر تا ژانویه.
S02	MBZUAI Graduate Admission https://mbzuai.ac.ae/study/graduate-admission-process/	full STEM degree، screening، references scholarship برای تمام admitted full-time MSc به‌جز PhD MAAI.
S03	KAUST Graduate Admission https://admissions.kaust.edu.sa/how-to-apply	پذیرش پژوهش‌محور و fellowship دانشگاه؛ شرایط هر cycle را چک کن.
S04	MEXT Scholarship - Study in Japan https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarships/mext-scholarships/	Research Student زیر ۳۵؛ tuition exempt، university یا embassy؛ airfare و stipend recommendation.
S05	Global Korea Scholarship - Study in Korea https://www.studyinkorea.go.kr/en/plan/scholarship.do	Graduate زیر ۴۰، GPA حداقل ۸۰٪؛ airfare، tuition، language training و allowance؛ معمولاً Feb-Mar.
S06	Stipendium Hungaricum https://stipendiumhungaricum.hu/apply/	annual call، sending partner و eligibility کشور باید هر سال بررسی شود.
M01	World Economic Forum - Future of Jobs 2025 https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/	دید جهانی مهارت و تحول بازار تا ۲۰۳۰.

منابع رسمی - ادامه

کد	منبع/لینک	کاربرد
M02	U.S. BLS - Software Developers https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/software-developers.htm	رشد ۱۵٪ برای توسعه نرم افزار/ QA/test در ۲۰۲۴-۲۰۳۴؛ تقاضا از AI و automation.
M03	U.S. BLS - Data Scientists https://www.bls.gov/ooh/math/data-scientists.htm	مرجع جهت گیری بازار data science؛ نه پیش بینی کشور مقصد.

موارد نیازمند بازبینی سالانه: deadline و eligibility بورس ها، برنامه های eligible و sending partner، قیمت/زمان بوت کمپ ها، شرایط certification، شهریه/فاند هر دانشگاه، و قواعد ویزا/اقامت.

صفحه پایانی: دستور شروع

در ۱ تا ۲ سال، هدف «دانستن همه AI» نیست. هدف ساختن شواهدی است که نشان دهد می‌توانی یک سیستم AI را از مسئله و داده تا API، ارزیابی، امنیت، deployment و کاربر واقعی تحویل بدهی.

امروز

mock + برنامه مدرک + GitHub
IELTS

این هفته

Git/Maktab + Python
tests + diagnostic

تا روز ۹۰

P0 منتشر + P1 شروع + program
matrix

جمله آویز دیوار

هر هفته یک خروجی قابل دیدن؛ هر ماه یک سیستم بهتر؛ هر سه ماه یک تصمیم بر اساس داده.